

PSEUDOCODE PROBLEM 1

PROGRAM seleksi_astronot

DECLARE

N

K

astronot

urutan_eliminasi

posisi

tereliminasi

BEGIN

GET N

GET K

astronot = array 1 sampai N

urutan_eliminasi = array kosong

posisi = 1

WHILE panjang(astronot) > 1 DO

posisi = (posisi + K - 2) MOD panjang(astronot) + 1

tereliminasi = astronot[posisi]

simpan tereliminasi ke urutan_eliminasi

hapus astronot[posisi]

IF tereliminasi MOD 2 == 0 THEN

K = K + 2

ELSE

K = K - 1

END IF

IF K < 2 THEN

K = 2

END IF

END WHILE

PRINT "Urutan eliminasi: ", urutan_eliminasi

PRINT "Astronot terakhir: ", astronot[1]

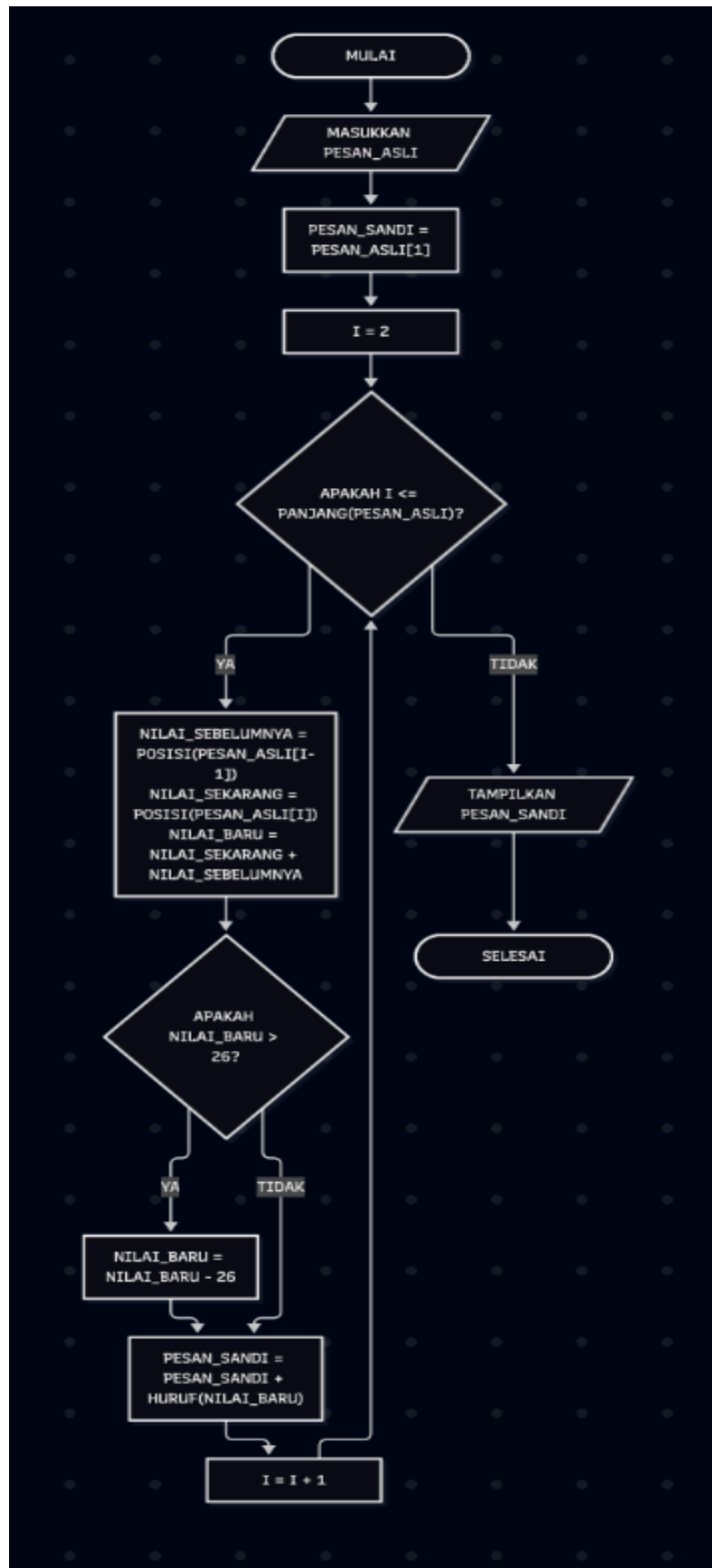
END

Penjelasan logika:

Dalam pseudocode ini, kita diminta sebuah program untuk menyeleksi astronot dengan urutan 1 sampai N, astronot akan dieliminasi 1 per 1 sesuai variabel K, anggap saja jika N=10, berarti astronotnya berjumlah 10, dan jika K=5, berarti yang dieliminasi adalah astronot urutan ke-5, program dimulai dari mendeklarasikan variabel yaitu N, K, astronot, urutan_eliminasi, posisi, dan tereliminasi. Setelah menerima masukan N dan K, program membuat daftar berisi astronot 1 sampai N lalu menyiapkan variabel **urutan_eliminasi** untuk mencatat astronot yang tereliminasi. Selanjutnya, program masuk ke perulangan yang terus berjalan selama jumlah astronot tersisa masih lebih dari 1 orang. Astronot yang tereliminasi akan dimasukkan ke dalam variabel **tereliminasi** dan **urutan_eliminasi**, lalu langsung dihapus dari lingkaran.

Setiap kali terjadi eliminasi, program mengecek nomor astronot yang baru saja keluar untuk memperbarui nilai K yang jika nomornya **genap** maka nilai K akan bertambah 2, sedangkan jika **ganjil** maka K akan berkurang 1. Setelah itu, dilakukan pengecekan kondisi agar nilai K tidak pernah di bawah 2, jika nilai K=2 akan otomatis kembali menjadi 2. Seluruh proses ini terus berulang sampai anggota barisan tersisa 1 orang. Saat perulangan berhenti, program mencetak daftar **urutan_eliminasi** yang berisi riwayat astronot tereliminasi dan menampilkan 1\$astronot tersisa di barisan sebagai pemenang akhir.

FLOWCHART PROBLEM 2



Penjelasan logika:

program dimulai dengan mendeklarasikan pesan_asli, pesan_sandi, i, nilai_sebelumnya, nilai_sekarang, dan nilai_baru. Setelah mendeklarasikan variabel-variabel tersebut, program akan meminta input teks untuk disimpan ke pesan_asli dan mengosongkan pesan_sandi. Karena aturan soal bilang huruf pertama tidak boleh diubah, program langsung mengambil huruf nomor satu dari pesan_asli lalu menempelkannya ke pesan_sandi. Selanjutnya, program masuk ke perulangan FOR buat mengecek huruf-huruf berikutnya satu per satu, mulai dari huruf kedua sampai huruf paling akhir.

Di setiap putarannya, program akan mengubah huruf yang sedang dicek dan huruf tepat di sebelahnya akan menjadi angka posisi alfabet lalu menjumlahkan kedua nilai tersebut ke dalam nilai_baru. Jika hasilnya melebihi 26, angkanya akan langsung dikurang dengan 26 agar posisi hurufnya kembali ke awal alfabet. Setelah itu, angka hasil pergeseran diubah balik jadi huruf baru, ditambahkan ke pesan_sandi, dan proses ini diulang terus sampai teksnya habis sebelum akhirnya menampilkan hasil sandi lengkap ke layar.